4 数直線 $\mathbb{R}$ に含まれる 2 つの開区間の和 $A = (-2, 0) \cup (0, 2)$ に属する点 a, b に対し,

(i) $b = a$

(ii) $a \neq \pm 1$ かつ $b = -a$

のいずれかが成り立つときに $a \sim b$ と記すことにする.

(1) これは同値関係であることを示せ.

(2) $a \in A$ に対し $[a] = \{b \in A \mid a \sim b\}$ は a の同値類と呼ばれる. 同値類の集合 $X = A/\sim = \{[a] \mid a \in A\}$ と射影写像 $p : A \to X; a \mapsto [a]$ をとる. X の部分集合 U について $p^{-1}(U)$ が開集合のとき U が開集合であると定めることにより, X に位相を導入する. このとき $(0, 2)$ の p による像 $p((0, 2))$ は X の開集合でありかつ $(0, 2)$ と同相であることを示せ.

(3) X はハウスドルフ空間かどうか調べよ.